

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
LOGICA DE PROGRAMACION
SEMESTRE 1 / 2025



ACTIVIDAD: GUÍA DE LABORATORIO NÚMERO 1 PONDERACIÓN DE ASIGNATURA: 1.8 %

Funciones anidadas, Funciones recursivas y Parametrización por valor y dirección.

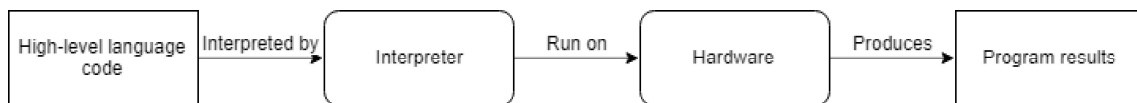
Nombre: _____, Carnet: _____
Fecha: _____, Grupo teórico: _____

Objetivo: Conocer y determinar las características de las funciones anidadas, las funciones recursivas y parametrización por valor y dirección, además de exponer una breve introducción del lenguaje de programación C++.

Indicaciones generales: Leer detenidamente cada una de las dos partes en que está dividida la actividad y brindar respuestas en las que se solicite.

Parte 1 - Breve introducción a C++, ponderación de actividad 10%

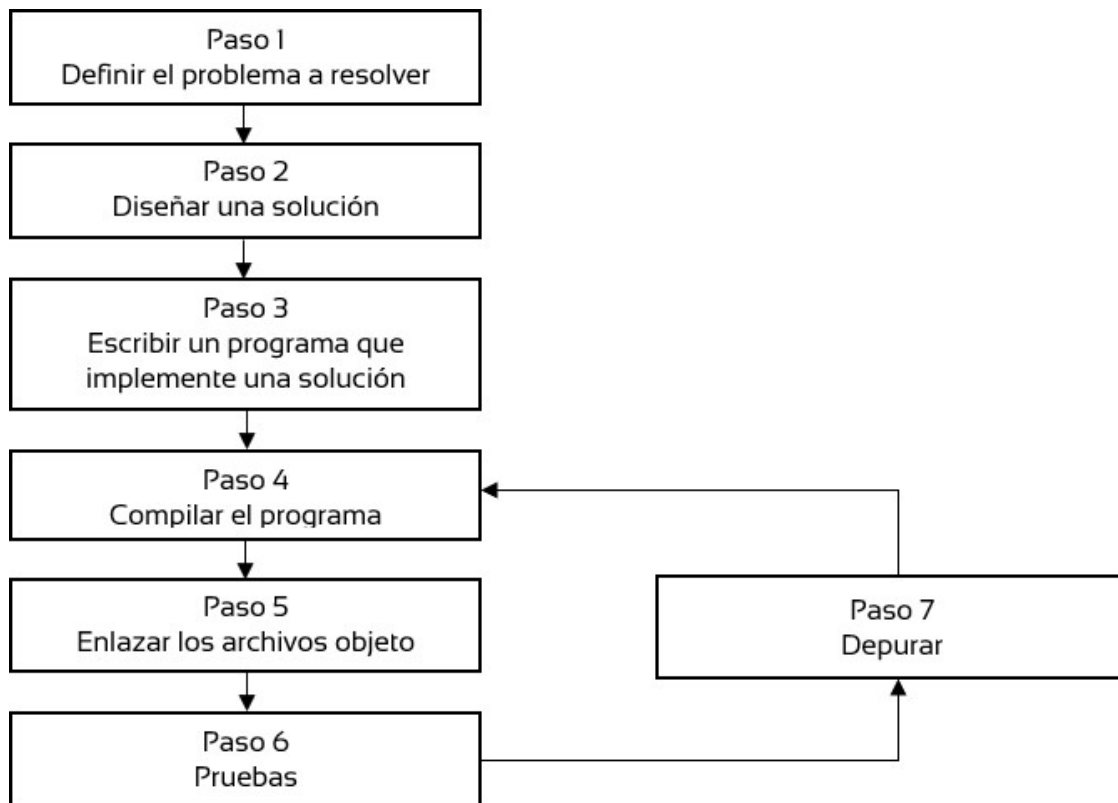
C++ es un lenguaje de programación de alto nivel, los lenguajes de alto nivel son diseñados para permitir que los programadores escriban programas sin tener que estar conscientes sobre qué tipo de computadora los programas pueden ser ejecutados.



La mayoría de lenguajes pueden ser compilados o interpretados, sin embargo, los lenguajes como C, C++ y Pascal son compilados, mientras que los lenguajes de scripting como Javascript y Perl tienden a ser interpretados. Algunos lenguajes, como Java mezclan ambas maneras.

Los lenguajes de alto nivel son mucho más fáciles de leer y escribir porque los comandos están cerrados para lenguajes naturales que se usa diariamente. Estos tipos de lenguajes requieren menos instrucciones para realizar la misma tarea comparándolos con lenguajes de bajo nivel, permitiendo crear programas más concisos y fáciles de comprender. En C++ podremos realizar algo como $a=b*2+5$, en una sola línea. En lenguajes de bajo nivel la misma instrucción anterior podría tomar muchas líneas de código.

Antes de que podamos escribir y ejecutar programas en C++, es necesario comprender en detalle como los programas en C++ se desarrollan. A continuación, se muestra una imagen con un enfoque simple de comprender:



Los pasos 1 y 2 son considerados muy importantes para el campo de la programación, ellos pertenecen al área de planeación o planificación, en el cual se define el problema al cual se pretenderá brindar una solución.

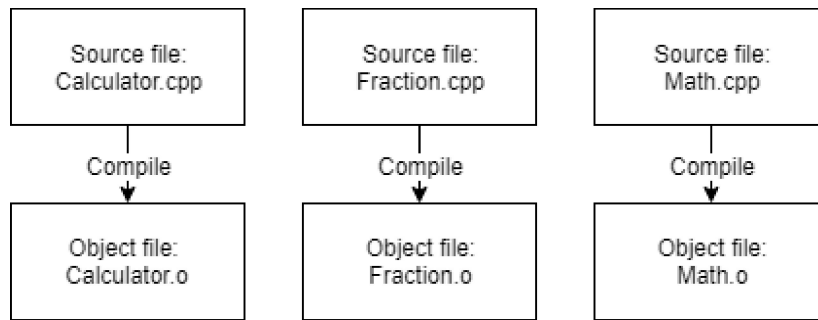
El paso 3 es tomar nuestro diseño de solución y empezar a plasmarlo usando el lenguaje de programación C++.

En el paso 4 debemos compilar nuestro archivo codificado, para compilar un programa en C++, se usa el compilador para C++, este compilador va secuencialmente a través de cada línea de código de nuestro archivo (.cpp) y realiza dos importantes tareas:

- Primero, revisa el código para asegurar que sigue las reglas de C++. Si aparece algún error, el compilador mostrara un error (y la correspondiente línea donde se encuentra), para determinar con precisión que se necesita arreglar. El proceso de compilación se abortará hasta que el error sea arreglado.

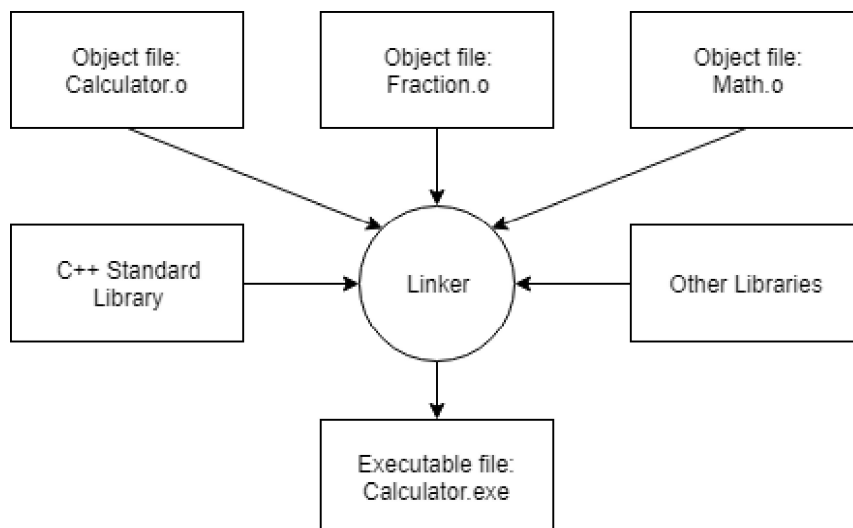
- Segundo, traslada el código C++ en un archivo de lenguaje maquina llamado un archivo objeto. Los archivos objeto son típicamente llamados **nombre.o** o **nombre.obj**, en donde el nombre es el mismo nombre del archivo .cpp que fue producido de él.

Si nuestro programa tiene 3 archivos .cpp, el compilador generara 3 archivos objeto.



En el paso 5, después de que el compilador creara uno o varios archivos objeto, entonces otro programa llamado enlazador entra en acción. El trabajo del enlazador es triple:

-Primero, para tomar todos los archivos objeto generados por el compilador y los combina en un único programa ejecutable.



-Segundo, en adición para ser capaz de enlazar archivos objeto, el enlazador también es capaz de enlazar archivos de librería. Un archivo de librería es una colección de código precompilado que ha sido empaquetado para ser reusado en otros programas.

-Tercero, el enlazador asegura que todas las dependencias de los archivos cruzados sean resueltas apropiadamente, si se define algo en un archivo `.cpp`, y usarlo en otro archivo `.cpp`, el enlazador se encargara de conectarlos.

Los pasos 6 y 7, estos pasos se podrían considerar como la parte entretenida del proceso, ya que seremos capaces de ejecutar nuestros ejecutables y ver si se producen los resultados que esperamos.

Si el programa que se desarrolló se ejecuta, pero no trabaja correctamente, entonces es momento para realizar una depuración para descubrir cual es el problema.

Para disponer de un editor de trabajo, se sugiere seguir la guía de instalación y configuración del editor VISUAL STUDIO CODE para Windows.

Parte 2 – Desarrollar los siguientes puntos, ponderación de actividad 90%.

Indicaciones: Dar respuesta a cada una de las preguntas que se muestran a continuación, tomando como referencia los tópicos abordados en clase.

- a) Definir con sus propias palabras, y de manera general, que es una función y cuando pueden ser usadas y en donde las condiciones no permiten el uso de una función.
- b) Liste y describa los elementos que componen a una función, de manera general.
- c) Para usted que es lo que se logra al implementar funciones anidadas.
- d) Para usted que significa el termino recursividad, use mínimo dos líneas de texto para describir su respuesta.
- e) Exponga un ejemplo práctico en donde se usen funciones recursivas, código C++ o pseudocódigo, y explíquelos.
- f) Explique si parámetro es lo mismo que argumento, y muestre un ejemplo, en código C++ o pseudocódigo.

NOTA: Las indicaciones de envío de esta actividad, estarán junto a este documento.